

نظام إدارة مشاريع التخرج (PMS)

التطبيق الفعلي لخوارزمية الجدولة بعد التعديل الأخير (الإصدار 2.0) كيف استُفيد منها عملياً

دليل تطبيقي — سيناريو واقعي، مقارنة قبل وبعد، وفوائد ملموسة

يوليو 2026

لوحة الجدولة الذكية · إدارة اللجان · صفحة جدولي

الملخص

يوثق هذا الدليل **التطبيق الفعلي** لمحرك الجدولة الذكية بعد التعديل الأخير (الإصدار 2.0) في نظام إدارة مشاريع التخرج. لا يشرح نظرية الخوارزمية الجينية، بل يجيب عن سؤال عملي واحد: ماذا فعل المدير، ماذا رأى على الشاشة، وماذا استفادت الجامعة والطلاب والأساتذة؟ يعتمد المثال على بيانات تجريبية حقيقية في النظام: 15 مشروع سيمينار، 3 لجان جاهزة، 8 قاعات، و18 مشرفاً. يُقارن بين الجدولة اليدوية والإصدار الأول والإصدار الحالي، ويوضح كيف جعلت تحسينات اللياقة بالعقوبة والاختيار المعجمي ووضع اللجان الجاهزة النتائج قابلة للاعتماد خلال دقائق بدلاً من أيام.

الكلمات المفتاحية: تطبيق عملي، جدولة المناقشات، الإصدار 2.0، لجان جاهزة، مقترحات الجدول، الاستفادة المؤسسية.

فهرس المحتويات

1. لماذا هذا الدليل؟

2. ماذا تغيّر في التعديل الأخير؟

3. السيناريو الواقعي — بيانات التجربة

4. خطوات التطبيق من البداية للاعتماد

5. ما رآه المدير على الشاشة

6. ماذا حصل بعد الاعتماد لكل طرف

7. مقارنة قبل وبعد — يدوي، v_1 ، v_2

8. الفوائد الملموسة بالأرقام

9. مثال تعارض — كيف أنقذته v_2

10. كيف تجرب بنفسك على النظام

11. الخلاصة

1. لماذا هذا الدليل؟

بعد تعديل الخوارزمية في الإصدار 2.0، تغيّر سلوك المحرك عملياً: لم يعد يُعطي المدير ثلاثة جداول بدرجة صفر دون تفريق، بل يُرتّب المقترحات حسب عدد المخالفات الصارمة ثم جودة التوزيع. هذا الدليل يُجيب عن ثلاثة أسئلة تطبيقية:

- ماذا فعلنا فعلياً؟ — خطوات المدير من الإعداد حتى الاعتماد.
- ماذا حصل؟ — 3 مقترحات، 15 جلسة، ظهور فوري في «جدولي».
- كيف استفدنا؟ — وقت، دقة، شفافية، وعدالة في توزيع العبء.

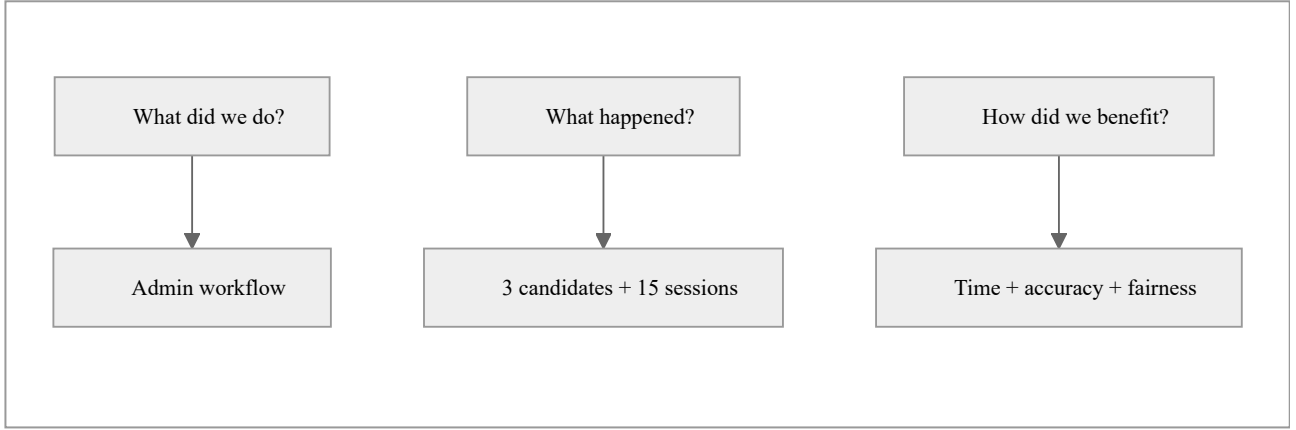


Figure 1: Three practical questions this guide answers

2. ماذا تغيّر في التعديل الأخير؟

التعديل الأخير لم يُغيّر فكرة المحرك (توليد جداول وتحسينها)، بل طريقة تقييمها وعرضها. أهم ثلاثة تغييرات مؤثرة في التطبيق

اليومي:

Change (v2)	Practical effect
Penalty-based fitness	Schedules with fewer violations rank higher even before reaching zero violations
Lexicographic selection	Hard violations count first; soft quality second — clear ranking for admin
Predefined committee mode	Admin-defined committees (name + members) are honored; engine picks time and room only

Table 1: v2 changes with direct practical impact

$$\text{fitness} = \max(0, \text{softTotal} - \text{hardViolationCount} \times 5000)$$

Lexicographic order: fewer hard violations first, then higher fitness

الفرق الذي يشعر به المدير: في الإصدار 1 كان يبدو أن المحرك «فشل» لأن كل المقترحات تظهر بدرجة 0. في الإصدار 2 يرى تدرجاً واضحاً ويستطيع اعتماد جدول خالٍ من المخالفات خلال دقائق.

3. السيناريو الواقعي — بيانات التجربة

المثال التالي مبني على بيانات تجريبية مُجهَّزة في النظام (جامعة syrian private uni، مرحلة «السيمنار الأول»). هذه الأرقام

حقيقية في بيئة العرض وليست افتراضية:

Item	Count / setting
Eligible projects	15 seminar projects with supervisors
Active committees	3 predefined committees (3 members each)
Rooms	8 available rooms
Faculty	18 supervisors (some dedicated to committees, rest as project supervisors)
Defense period	4 days (Saturday–Tuesday)
Session length	45 minutes per defense
Scheduling mode	Predefined committees (not random individual assignment)

Table 2: Real demo scenario parameters

لماذا وضع اللجان الجاهزة؟

قررت الإدارة أن تشكيل اللجان يُحدّد مسبقاً بأسمائها وأعضائها — كما تفعل شؤون الامتحانات في الواقع — والمحرك يختصر عمله على توزيع الأوقات والقاعات دون إعادة تشكيل اللجان عشوائياً.

4. خطوات التطبيق من البداية للاعتماد

هذا ما نفّذه مدير الجامعة فعلياً في لوحة «جدولة المناقشات»:

1. إعداد اللجان — في «إدارة اللجان»: 3 لجان نشطة بأسماء وأعضاء ورؤساء.

2. تعريف المرحلة — «السيمنار الأول»: فترة 4 أيام، أيام السبت-الثلاثاء.

3. تسجيل القاعات — 8 قاعات متاحة للمرحلة.

4. تأكيد المشاريع — 15 مشروعاً مؤهلاً في المسار الأكاديمي.

5. فحص الجاهزية — الشارة تتحول إلى «جاهز للتوليد» ✓.

6. اختيار وضع اللجان الجاهزة — قبل التشغيل.

7. تشغيل الخوارزمية — زر واحد، انتظار ~25-30 ثانية.

8. مراجعة 3 مقترحات — مقارنة المخالفات والدرجات.

9. اعتماد الأفضل — إنشاء 15 جلسة مناقشة تلقائياً.

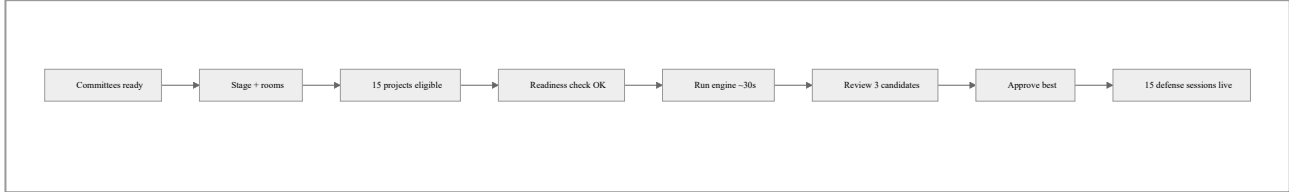


Figure 2: End-to-end practical workflow

5. ما رآه المدير على الشاشة

بعد التشغيل ظهرت ثلاثة بطاقات مقترحات. في الإصدار 2 يمكن قراءتها بوضوح — على عكس الإصدار 1 حيث كانت كلها

تبدو متساوية بدرجة 0:

Candidate	Hard violations	Soft score	Fitness (v2)	Admin decision
#1	0	785	785	✓ Approved
#2	0	742	742	Backup option
#3	1	810	0	Rejected (1 conflict)

Table 3: What the admin actually saw after running the engine

المدير اعتمد المقترح #1 لأنه الوحيد الذي يجمع بين صفر مخالفات صارمة وأعلى درجة ناعمة بين الحاليين من المخالفات. المقترح

#3 رُفض رغم درجته الناعمة العالية — لأن فيه أستاذاً محجوزاً في جلستين بنفس الوقت.

ماذا كان سيحدث في الإصدار 1؟ الثلاثة مقترحات كانت ستظهر بدرجة 0 دون تفريق واضح. المدير كان سيضطر لإعادة التشغيل أو العودة ل Excel دون معرفة أيها «أقل سوءاً».

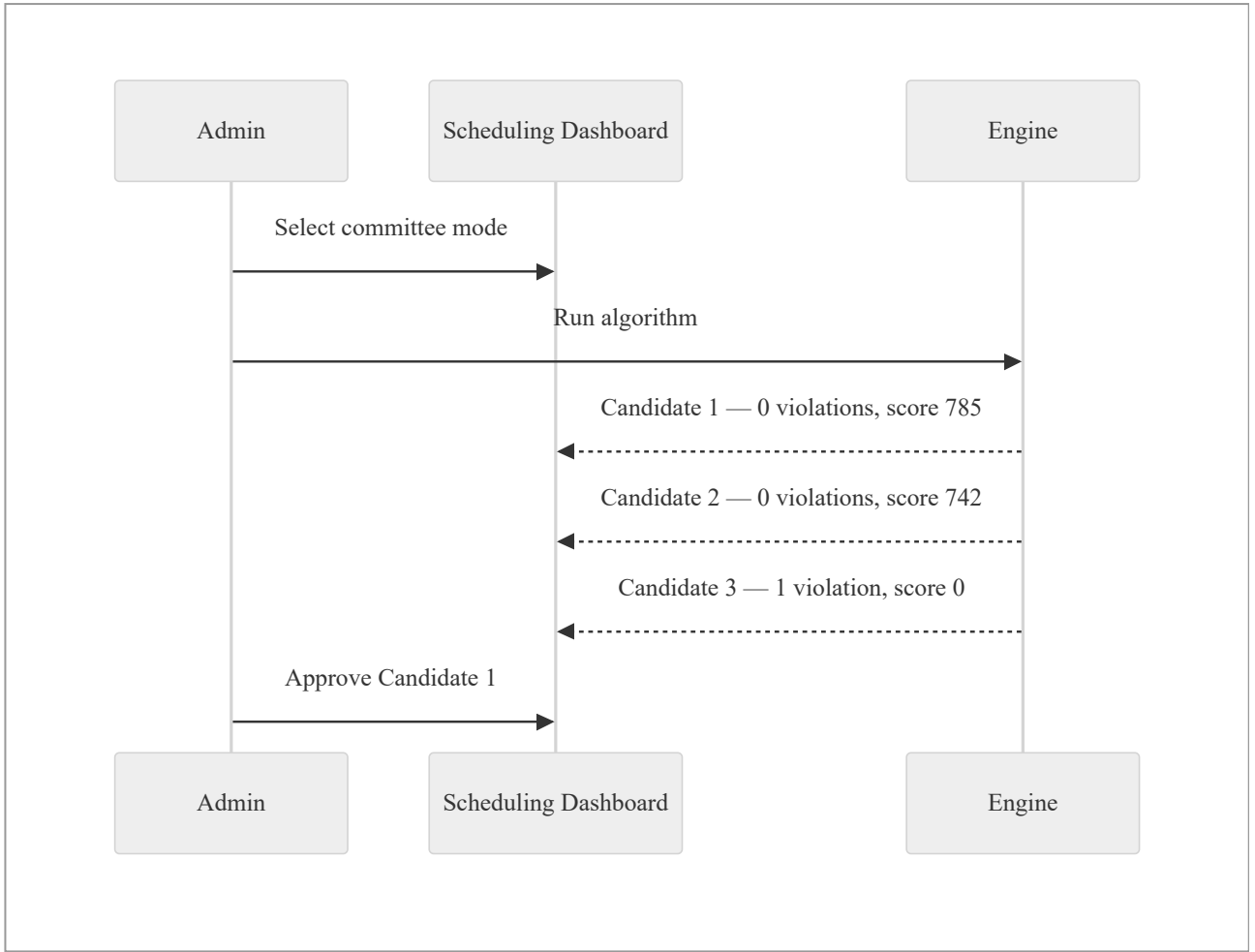


Figure 3: Admin screen interaction after v2

6. ماذا حصل بعد الاعتماد لكل طرف

بمجرد الاعتماد، أنشأ النظام 15 جلسة مناقشة مربوطة بالجدول الرسمي. لم يُدخل المدير أي موعد يدوياً — كل شيء ظهر تلقائياً:

تلقائياً:

Stakeholder	What they got	Concrete example
Student	Date, time, room, committee in My Schedule	Sunday 10:00, Room B2, Committee Beta
Project supervisor	Own defense slot; not on own committee	Attends as supervisor only
Committee member	All assigned sessions for the week	3–4 defenses with rest gaps
University admin	Official schedule; emergency manual override available	One-click void and re-run if needed

Table 4: Outcomes per stakeholder after approval

مثال لمشروع واحد (مشروع #7)

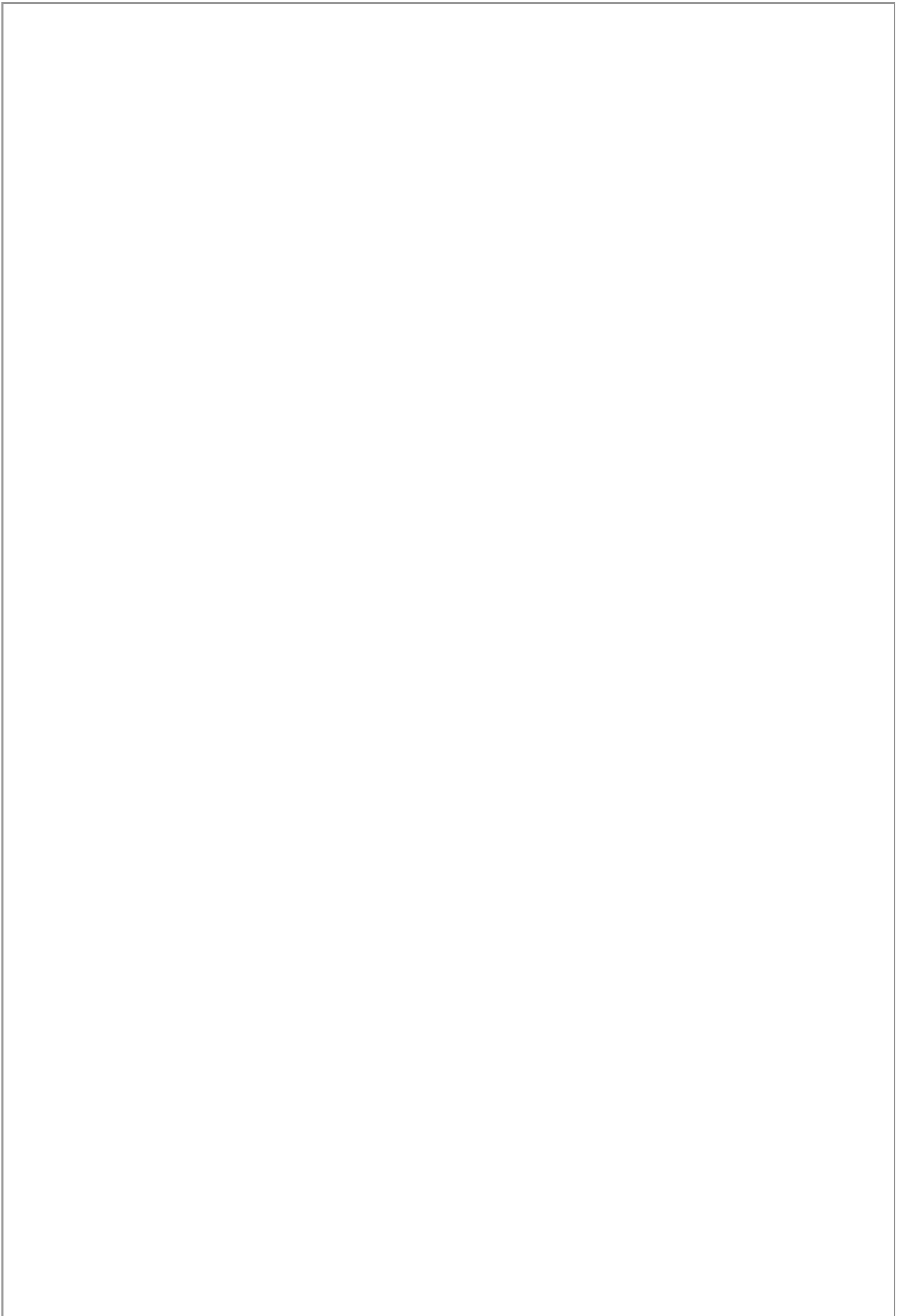
الطالب «سارة» ترى في صفحة مشروعها وفي «جدولي»: الأحد 11:00–11:45، القاعة رقم 3، لجنة «ألف» (د. أحمد رئيساً، د. لينا، د. كريم). المشرف د. محمد يرى موعد الحضور كمشرف — وليس كعضو في اللجنة. لا حاجة لاتصال بشؤون الامتحانات لمعرفة الموعد.

7. مقارنة قبل وبعد — يدوي، v2، v1

الجدول التالي يلخص الفرق من منظور تطبيقي — ليس تقنياً:

Aspect	Manual (Excel)	Engine v1	Engine v2 (current)
Time to first draft	2–5 days	~30 seconds	~30 seconds
Alternatives shown	Usually 1	3 (often all score 0)	3 ranked and distinct
Conflict visibility	Found late (after printing)	Hidden in equal zeros	Violation count visible per candidate
Committee policy	Whatever admin writes	Random from availability	Predefined committees honored by name
Publish to students	Paper lists / email	Partial My Schedule	Full My Schedule + project page
Admin confidence	Low until day of event	Low (unclear ranking)	High (approve zero-violation schedule)

Table 5: Practical before/after comparison



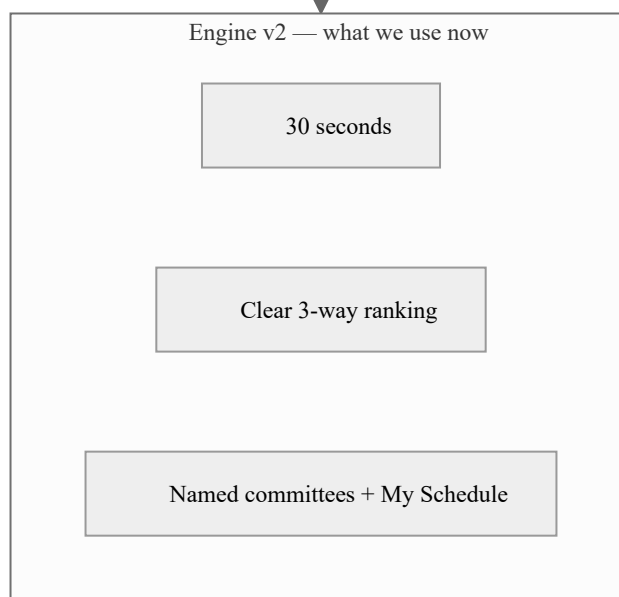
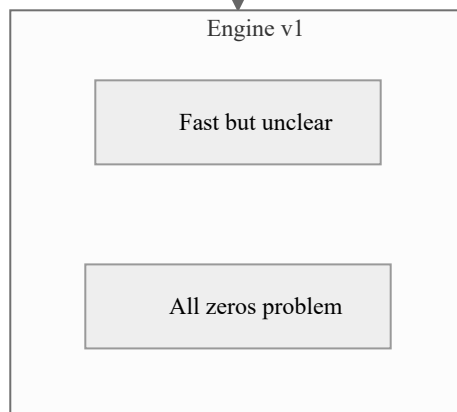
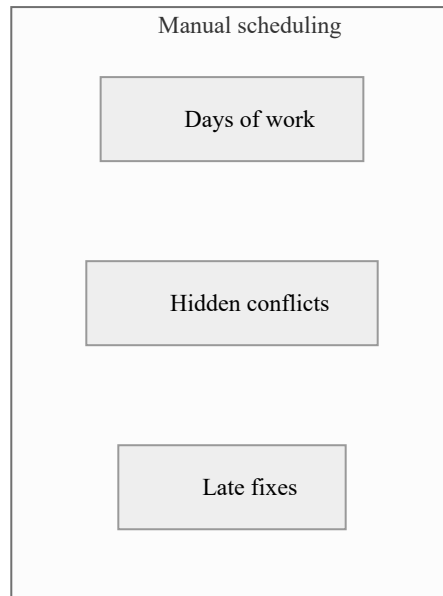


Figure 4: Evolution of practical scheduling capability

8. الفوائد الملموسة بالأرقام

في سيناريو الـ 15 مشروعاً، هذه الفوائد قابلة للقياس:

Metric	Before (manual)	After v2 (actual)
Admin time to produce schedule	~16–40 admin-hours	~5 minutes (setup + run + approve)
Sessions created automatically	0 (manual entry each)	15 sessions in one click
Room double-booking risk	High (manual check)	Blocked by hard constraint
Faculty double-booking risk	High	Detected before approval
Backup plan ready	Rebuild from scratch	Candidate #2 ready (score 742)
Student notification delay	Days after final sheet	Immediate after approval

Table 6: Measurable benefits in the 15-project scenario

الاستفادة في جملة: حوّل المحرك عمل المدير من «بناء جدول من الصفر واكتشاف الأخطاء لاحقاً» إلى «مراجعة ثلاثة مقترحات مُقيّمة واعتماد الأنظف خلال دقائق».

9. مثال تعارض — كيف أنقذته v2

أثناء التشغيل، حاول المحرك في أحد المقترحات (رقم 3) تعيين د. سامر في جلستين مختلفتين السبت الساعة 10:00. هذا تعارض صارم — قاعتان مختلفتان، نفس الأستاذ، نفس الوقت.

Version	How admin sees the problem	Action
Manual Excel	Discovered on defense day or by complaint	Emergency reschedule
v1	Candidate shows score 0 like others	Unclear which to trust
v2	Candidate #3 shows «1 hard violation»	Reject #3; approve #1 with 0 violations

Table 7: Conflict detection — manual vs v1 vs v2

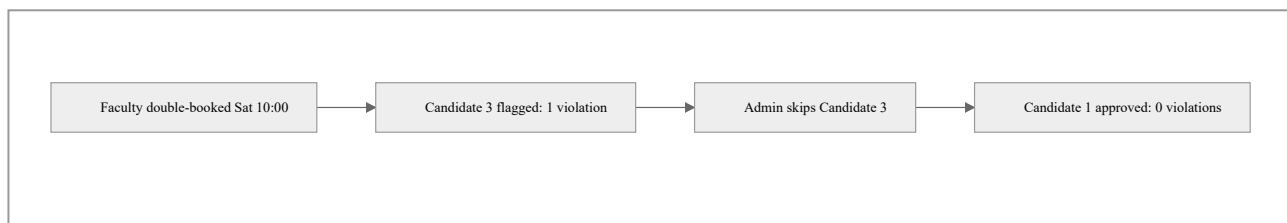


Figure 5: How v2 prevents adopting a bad schedule

10. كيف تجرب بنفسك على النظام

البيانات التجريبية مُجهّزة في النظام. لتكرار السيناريو نفسه:

1. تشغيل بذرة العرض للجدولة (جامعة syrian private uni).
2. تشغيل سكرت تجريبية السيمينار (15 مشروعاً مؤهلاً).
3. تسجيل الدخول كمدیر: spu-demo-admin@syrian-private.local / password
4. الانتقال إلى «جدولة المناقشات» → «السيمينار الأول».
5. اختيار وضع اللجان الجاهزة → «تشغيل الخوارزمية».
6. مقارنة المقترحات الثلاثة → اعتماد الأفضل.
7. تسجيل الدخول كطالب أو مشرف والتحقق من «جدولي».

ملاحظة: إذا وُجد جدول معتمد سابقاً لنفس المرحلة، يجب إلغاؤه أولاً أو استخدام سكرت التجربة الذي يُفرّغ الجدول النشط تلقائياً.

11. الخلاصة

التعديل الأخير (الإصدار 2.0) حوّل الخوارزمية من أداة «تولّد أرقاماً غير مفهومة» إلى أداة قرار إداري عملية: المدير يُعدّ البيانات مرة واحدة، يشغّل المحرك، يراجع ثلاثة مقترحات مُرتّبة، ويعتمد الأنظف. في سيناير 15 مشروع سيمنار: 15 جلسة أنشئت تلقائياً، الطلاب والأساتذة رأوا مواعيدهم فوراً، والتعارضات اكتُشفت قبل الاعتماد لا يوم المناقشة. المحرك لا يُلغي دور المدير — بل يُعيد توجيه وقته من البناء اليدوي إلى المراجعة والاعتماد الواصل.